

Rapport de Stage Semaine 5

Titre : Finalisation du projet NanoPi et administration de services (NAS, Proxmox)

Stagiaire : Noah

Période : Semaine 5

Lieu : INRAE / SQPOV et A&E (avec David COLAS)

Introduction :

La cinquième semaine a été consacrée à la finalisation du projet NanoPi, avec la résolution du dernier problème de connectivité entre le PC isolé et le NAS. J'ai également participé à la découverte de l'infrastructure de virtualisation Proxmox de l'unité SQPOV et poursuivi les missions d'administration courante sur l'Active Directory et le NAS Synology de l'unité A&E.

Tâche effectuée : Finalisation de la configuration NanoPi pour l'accès au NAS

Après avoir établi la connectivité réseau de base, le PC isolé n'arrivait toujours pas à monter un lecteur réseau sur le NAS Synology (147.100.6.7). Le problème a été identifié comme venant de l'absence de route de retour. Pour résoudre cela sans impacter le routeur central du réseau, j'ai modifié la règle de masquerade dans nftables pour qu'elle s'applique à tout le trafic sortant du réseau isolé (172.16.1.0/24) vers l'interface enp1s0. Ainsi, le NAS voit le trafic provenir de l'adresse du NanoPi (147.100.6.11) et peut y répondre, et le NanoPi se charge de retransmettre la réponse au PC isolé. Cette solution de "SNAT interne" a parfaitement fonctionné.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.3 : Diagnostic et résolution de problèmes (analyse des flux bloqués)**
- **B1.3.1 : Mise en place d'une solution de pare-feu (ajustement des règles NAT)**
- **B1.3.2 : Mise en place d'une solution de routage**

Tâche effectuée : Administration et configuration d'un NAS Synology

J'ai été amené à intervenir sur le NAS Synology de l'unité A&E. J'ai notamment dû résoudre un problème d'authentification SMB avec un ancien poste Windows XP. J'ai diagnostiqué que le problème venait de l'utilisation par Windows XP du protocole SMB1, souvent désactivé par défaut sur les NAS récents pour des raisons de sécurité. Après avoir identifié le paramètre, j'ai activé le support SMB1 et ajusté les paramètres NTLM sur le NAS pour rétablir la compatibilité avec l'ancien système, permettant ainsi le montage du lecteur réseau.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.3 : Diagnostic et résolution de problèmes (analyse de l'erreur SMB)**
- **B1.2.2 : Administration des systèmes (configuration d'un NAS Synology, gestion des protocoles d'accès)**
- **B1.3.3 : Prise en compte de la sécurité dans l'administration (compréhension des enjeux de sécurité liés à l'activation de SMB1)**

Tâche effectuée : Découverte de l'infrastructure de virtualisation Proxmox
Avec David COLAS, j'ai visité l'infrastructure serveur de l'unité SQPOV. Il m'a présenté l'hyperviseur Proxmox (basé sur Debian) qui héberge leurs machines virtuelles et conteneurs. Nous avons discuté de la gestion des VM, du stockage partagé, des snapshots et de la haute disponibilité. J'ai eu un aperçu de la console d'administration web et des concepts de virtualisation utilisés dans un contexte professionnel pour mutualiser les ressources.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.1.3 : Participation à la conception de l'architecture technique (découverte d'une infra virtualisée)**
- **B1.2.2 : Administration des systèmes (concepts de base de la virtualisation)**

Tâche effectuée : Poursuite de l'assistance et de l'administration Active Directory
J'ai continué à répondre aux demandes d'assistance des utilisateurs. En parallèle, j'ai finalisé la mise en œuvre des objets de stratégie de groupe (GPO) démarrée la semaine précédente : j'ai vérifié l'application de la GPO de montage de lecteur réseau sur le groupe restreint, et j'ai suivi le déploiement de l'imprimante ITSAP. J'ai également configuré les permissions spéciales sur le dossier du partage AE : accès en Lecture et Écriture pour Noah et Bruno, et accès en Lecture Seule pour le reste des utilisateurs.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.2 : Administration des systèmes (Gestion des GPO, gestion des droits NTFS sur les partages)**
- **B1.2.4 : Assistance aux utilisateurs en environnement hétérogène**

Tâche effectuée : Gestion de paquets et déploiement avec WAPT

J'ai poursuivi mon apprentissage de l'outil de déploiement WAPT. J'ai téléchargé le

paquet pour VSCode, puis je l'ai modifié (en éditant son fichier de configuration) pour retirer la création du raccourci bureau et incrémenter son numéro de version. Après avoir republié le paquet modifié sur le serveur WAPT, j'ai procédé à l'installation de VSCode sur mon poste de travail pour valider les changements. J'ai également utilisé WAPT pour déployer Office 2024 et pour assister un utilisateur dans l'installation d'Office 365 avec ses identifiants Microsoft personnels.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.2 : Administration des systèmes (utilisation d'un outil de déploiement centralisé)**
- **B1.2.4 : Assistance aux utilisateurs en environnement hétérogène**

Conclusion de la semaine :

Cette deuxième semaine sur le projet m'a permis de clôturer une mission complète, de la conception à la résolution de problèmes concrets. J'ai appris à adapter une solution technique (le NAT) pour répondre à un besoin spécifique (l'accès à une ressource locale). La diversité des tâches, entre la technique pointue du NanoPi, l'administration système avec AD et WAPT, et l'assistance terrain, m'a conforté dans ma compréhension du métier d'administrateur systèmes et réseaux.